Level 4 Beast Academy 4C · 第7章 因数

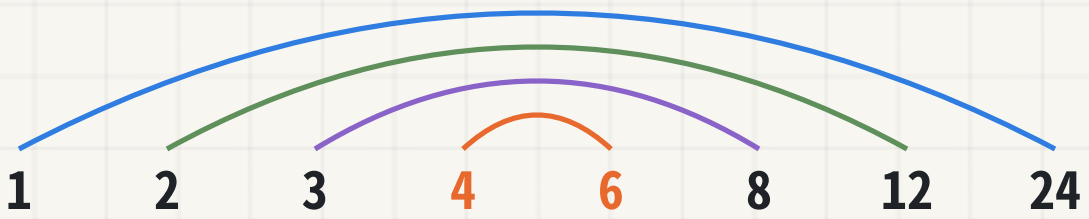
质数与因数树

因数

（因数对 · 质数筛 · 因数树）

01 因数对

成对地找因数



$24 = 1 \times 24 = 2 \times 12 = 3 \times 8 = 4 \times 6$

因数成对出现：24 有 8 个因数

↓

02 质数

筛掉倍数

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

划去 2、3、5 的倍数（它们自己除外），剩下的是质数

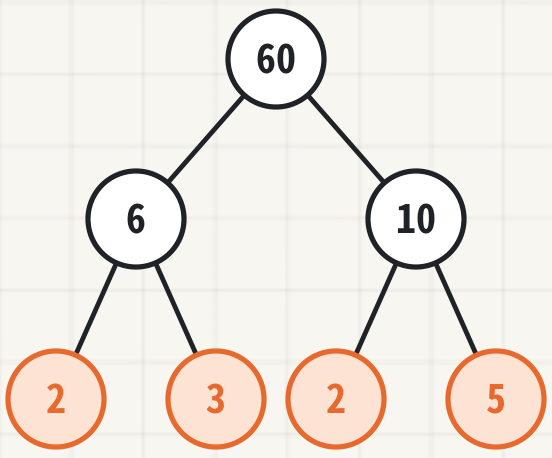
30 以内的质数：2、3、5、7、11、13、17、19、23、29

1 既不是质数，也不是合数

↓

03 因数树

分解质因数



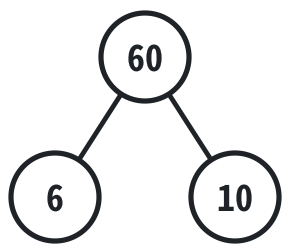
一直分到全是质数为止

$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$

换一种分法（如 4×15），
结果还是一样

记一记

- **24 的因数** · 1、2、3、4、6、8、12、24
- **质数** · 只有 1 和本身两个因数
- **60** · $= 2 \times 2 \times 3 \times 5$



$2 \times 2 \times 3 \times 5$